

Reseña crítica de Amoroso, Chiquiar y Ramos-Francia (2011) Una aproximación a la metodología estadística

José Roberto Ruiz Saldaña¹

“No puedes preguntar a los clientes
qué es lo que quieren y
luego tratar de dárselo.
En el momento en que lo fabriques,
querrán algo nuevo”.

Steve Jobs

I. Introducción

En el Seminario de Profundización, Teoría y política del comercio internacional, de la Especialidad en Teoría Económica de la UNAM, nos solicitaron realizar –para efectos de evaluación– una reseña crítica sobre Amoroso, Chiquiar y Ramos-Francia (2011).

El trasfondo del presente trabajo es así una revisión reciente de tópicos de teoría y política del comercio internacional en el marco de un programa de posgrado, y en el contexto de un conjunto de preocupaciones intelectuales por la debilidad de la estructura productiva nacional y regional.²

El objetivo de esta reseña crítica es triple: *i)* evidentemente, cumplir el propósito de desagregar analíticamente el artículo a fin de evaluar, metodológicamente, algunos puntos considerados relevantes; *ii)* explícitamente, a propósito de ello, detenerse en la dimensión estadística del artículo y, *iii)* implícitamente, generar intuiciones sobre la posible aplicabilidad, en algún sentido, de los modelos ricardiano y Heckscher-Ohlin no tanto a las naciones sino a las entidades federativas de México (cuestión esta última, por supuesto, que no se desarrollará).

Así, en el apartado II se ofrece un resumen analítico del artículo, en el III –a manera de contexto– se aporta un breve encuadre teórico en que es posible ubicar dicho artículo, en el IV se comparte una evaluación de la metodología estadística de éste y, finalmente, en el V se formulan algunas conclusiones.

II. Resumen analítico

Los autores realizan un estudio comparativo entre México y diversos países, que tienen la característica de ser competidores más cercanos a nuestro país en exportaciones manufactureras, a saber: China, Hungría, Filipinas, Corea del Sur, Tailandia, Turquía, Polonia, Portugal, Taiwan, Hong Kong e Indonesia. El

¹ Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y estudiante de la Especialidad en Teoría Económica en esa misma institución y de la Especialización en Métodos Estadísticos en la Universidad Veracruzana.

² En este sentido, remito a Ruiz (2021, 2026a, 2026b).

propósito de los autores es determinar si las ventajas comparativas se deben a diferenciales de productividad o bien a diferenciales en la dotación de factores.

La pregunta que Amoroso, Chiquiar y Ramos-Francia se formulan, la podemos expresar en los términos siguientes: ¿Las diferencias en la composición de las exportaciones de México con respecto a la de sus principales competidores están determinadas por diferencias en la dotación de factores o por diferencias tecnológicas ricardianas?

Para responder esa interrogante, los autores utilizaron un modelo econométrico cuya especificación matemática es “similar a la aplicada en varios trabajos recientes que estudian diversas variantes del modelo de Heckscher-Ohlin, pero ampliada para incluir diferenciales de productividad ricardianos como regresor adicional”.³ Es decir, econométricamente determinaron las dotaciones e intensidades en industrias, así como la productividad relativa en dichas industrias, para efectos de comparación.

Sobre la especificación econométrica en sí misma y los datos utilizados por los autores para “correr” todo el modelo me referiré en el apartado de evaluación metodológica *infra*. Por ahora solo cabe mencionar que, para determinar el conjunto de países a comparar, Amoroso, Chiquiar y Ramos-Francia inicialmente acudieron a las exportaciones manufactureras, de 1996 a 2005, de 34 países (incluido México) de la base de datos estadística de comercio de productos básicos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), aunque, por razones de falta de datos en sectores particulares, solo trabajaron con 12 países (incluido México) y un total de 404 observaciones.

El resultado de los autores, al decir de ellos mismos, respalda una hipótesis de tipo Heckscher-Ohlin sobre las diferencias en los patrones de especialización entre México y sus principales competidores; esto es, sostienen que los resultados respaldan mucho más una explicación de los patrones de exportación de México basada en proporciones factoriales que una perspectiva ricardiana.

Pero antes de entrar más en detalles sobre cómo lograron este resultado, nos detenemos brevemente, en el apartado siguiente, sobre el marco teórico en el cual se inscribe el artículo revisado.

III. Encuadre teórico

El tema en el que se enmarca el artículo objeto del presente trabajo es la ventaja comparativa. Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el costo de oportunidad en la producción de este bien en términos de otros bienes es inferior en este país de lo que lo es en otros países; Krugman, Obstfeld

³ Lo que buscaron los autores es que el modelo explique “el desempeño relativo de las exportaciones de México y sus competidores, medido por los índices de Ventaja Comparativa Revelada (VCR), en función de las interacciones entre las dotaciones de factores de los países y las intensidades de factores de la industria, así como de los diferenciales de productividad laboral a nivel de la industria”.

y Melitz (2012).⁴ El coste de oportunidad de los bienes x en términos de y , parafraseando a estos autores, a su vez, es el número de y que se podrían haber producido con los recursos utilizados para producir un determinado número de x .

En el modelo ricardiano el comercio internacional se debe únicamente a las diferencias de la productividad del trabajo. Así, la ventaja comparativa proviene de diferencias en la productividad del trabajo (tecnología). Pero la ventaja comparativa de una industria depende no solo de su productividad en relación con la industria extranjera, sino también de la tasa salarial respecto a la tasa salarial extranjera.

En el modelo ricardiano el trabajo es el único factor de producción y los países difieren solo en la productividad del trabajo en diferentes industrias. En dicho modelo, los países exportarán los bienes que su trabajo produce de forma relativamente más eficiente e importarán los bienes que su trabajo produce de forma relativamente más ineficiente.

En el modelo Heckscher-Ohlin, por su parte, el comercio internacional se debe únicamente a las diferencias de recursos. En este modelo la ventaja comparativa se ve afectada por la interacción entre los recursos de las naciones (la relativa abundancia de factores de producción) y la tecnología de producción (que influye en la intensidad relativa con la que los diferentes factores de producción son utilizados en la producción de diferentes bienes).⁵

Para el modelo en comento, los países tienden a exportar los bienes cuya producción es intensiva en los factores de los que tienen una dotación abundante. El factor abundante es el recurso del cual un país tiene una oferta relativamente grande y el recurso del que tiene una oferta relativamente pequeña es el factor escaso.

Pues bien, una vez ubicado a grandes rasgos el objeto del artículo y el marco teórico en que se ubica éste, corresponde aportar algunos elementos valorativos, particularmente sobre su metodología estadística.

IV. Evaluación metodológica

En primer lugar, considero que es necesario cuestionar el sentido del ejercicio econométrico comparativo si el conjunto de países “competidores más cercanos” son tan disímiles económica y geopolíticamente. Recordemos que los países competidores fueron “el grupo de exportadores (de manufacturas) cuyos patrones de ventaja comparativa son los más cercanos a los de México”.

Es cierto que en los modelos econométricos es válido metodológicamente hacer abstracción de la realidad y quedarse con algunos o muy pocos elementos

⁴ En este apartado sobre el encuadre teórico, se sigue el ya clásico libro de Krugman, Obstfeld y Melitz (2012).

⁵ Como la teoría pone de relieve la interacción entre las proporciones en las que los diferentes factores están disponibles en diferentes países, y la proporción en que son utilizados para producir diferentes bienes, también se le conoce como teoría de las proporciones factoriales.

para el análisis. El punto cuestionable es haber tomado solo un punto comparativo –dotación de factores y productividad– y hacer depender las conclusiones precisamente de esa conjunción.

En consideración de quien esto escribe, la ubicación geográfica y la certidumbre jurídica que proveen las instituciones, por ejemplo, son relevantes respecto a los resultados que explican la capacidad exportadora de nuestro país frente a otros países cuantitativamente similares en industria/manufacturas. Ser vecinos de la economía más grande del planeta es una característica importante para el análisis que no tienen los otros 11 países comparados.

Al tratar con modelos no se puede negar que hay diferencias en tamaño, complejidad, refinamiento de los mecanismos del mercado, y la velocidad con la cual los órganos macroeconómicos funcionan que pueden resultar relevantes; Beltrán del Río y Klein (1974).

Un segundo cuestionamiento no es sobre el sentido del ejercicio econométrico en tanto que se compararon países tan disímiles, sino sobre la metodología estadística, ello, en dos vertientes: la especificación matemática y la utilización de los datos. Comencemos por ubicar qué y cómo se propusieron los autores estimar y después nos pronunciamos sobre la adecuación de los datos empíricos para ese propósito.

La especificación del modelo fue la siguiente:

$$\ln RCA_{is} - \ln RCA_{Mex,s} = \alpha_i + \beta_1(K_i - K_{Mex})k_s + \beta_2(H_i - H_{Mex})h_s + \beta_3(\ln LP_{is} - \ln LP_{Mex,s}) + \varepsilon'_{is}$$

Donde:

$\ln RCA$: logaritmo natural de los Índices de Ventaja Comparativa Revelada

α_i : efecto fijo de país exportador

$K_i - K_{Mex}$: mide qué tan intensivo en capital es el país i respecto a México

k_s : mide qué tan intensivo en capital es el sector s

$H_i - H_{Mex}$: mide qué tan intensivo en capital humano es el país i respecto a México

h_s : mide qué tan intensivo en capital humano es el sector s

$LP_{is} - LP_{Mex,s}$: (parte ricardiana) mide qué tan productivo laboralmente es el país i en cierto sector respecto a México en ese sector

ε'_{is} : componente no observado diferencial entre el país i y México en el sector s

En relación con la especificación en sí misma, es decir, la ecuación construida, en vía de principio es razonable que, para el propósito perseguido – combinar la explicación tipo ventaja comparativa, basada en dotaciones factoriales, con una explicación ricardiana, basada en diferencias de productividad, para comparar a México con otros países– los autores hayan establecido, en el lado izquierdo de dicha ecuación, la diferencia de ventajas comparativas reveladas a fin de medir cuánto más fuerte o débil es la ventaja comparativa del país i respecto a México en el sector s .

Mientras que, en el lado derecho, también en vía de principio, es razonable encontrarnos con el capital físico relativo, $(K_i - K_{Mex})k_s$, a fin de determinar qué tan intensivo en capital es el país i respecto a México y qué tan

intensivo en capital es el sector s . Asimismo, es razonable encontrarnos con el capital humano relativo, $(H_i - H_{\text{Mex}})h_s$, con la finalidad de cuantificar qué tan intensivo en capital humano es el país i respecto a México y qué tan intensivo en capital humano es el sector s . Adicionalmente, es plausible que la formulación ricardiana haya sido expresada en logaritmos naturales de la productividad laboral, también en términos del país i respecto a México. Más el componente no observado diferencial entre el país i y México en el sector s .

Sin embargo, ocupándonos más concretamente del lado izquierdo de la ecuación, lo primero que puede apuntarse es que los autores, aunque hayan expresado el RCA en términos logarítmicos y, con ello, hayan disminuido asimetrías, no dedicaron alguna consideración, aunque fuera secundariamente, sobre este concepto, el cual no es del todo pacífico en la literatura económica.

En efecto, el componente de “ventaja” dentro del RCA también puede provenir de subsidios (por ejemplo a los energéticos); de distorsiones laborales o institucionales (piénsese en China que es una dictadura y un país sobre el cual no es posible hablar de sindicatos como en occidente); de distorsiones ambientales (ténganse presentes los estándares europeos en Portugal *versus* el estándar en Tailandia, cuyo contexto de exigencia ciudadana no es el medio ambiente sino retornar a una democracia tras el relativamente reciente gobierno militar); o bien los efectos de una política cambiaria (en el caso mexicano se afirma por especialistas que el peso está sobrevaluado frente al dólar estadounidense).

Aunado a que el RCA no da cuenta que un mismo proceso productivo sobre un bien puede hacer que “vengan y vayan” partes del bien, en un comercio intra-industrial, por lo que en algunos casos en realidad los países exportan e importan un mismo bien.

Es decir, los autores, si bien es cierto que no se propusieron ofrecer un artículo teórico sobre el Índice de Ventaja Comparativa Revelada, sí debieron declarar cuáles asunciones, en torno al RCA, suscribían sin representar problemas metodológicos; manifestar que, a pesar de los diversos debates en torno al concepto, sus resultados no se veían afectados; o bien reconocer que el RCA, conscientes de las problemáticas que envuelve, lo tomaban como un *proxy*.

Ahora bien, sobre el lado derecho de la ecuación los problemas en sede de metodología estadística no son menores. Amoroso, Chiquiar y Ramos-Francia tienen supuestos fuertes en esa parte del modelo. Un supuesto fuerte es la linealidad en la especificación, lo cual significa que el fenómeno objeto de modelación se comportaría de manera precisamente lineal, aditiva, esto es, que el efecto marginal de las variables es constante, descartando que hay economías a escala, de efecto de red (la existencia de *clusters* donde el beneficio marginal de una unidad extra de capital es mucho mayor en ese entorno que en uno aislado), o bien economías con umbrales (en que existe capital humano, pero a

fin que se refleje su efecto, debe alcanzar determinado tamaño), todo lo cual se recoge mejor en modelos exponenciales o logarítmicos, no en lineales.⁶

Otro supuesto fuerte en el artículo revisado es la inmovilidad de factores pues tanto K como H están fijos en cada país sin posibilidad de moverse entre fronteras, como sabemos empíricamente que sí sucede: en el caso mexicano hacia nuestros socios comerciales del norte, en el caso de los países asiáticos entre ellos, y por lo que hace a Hungría, Turquía y Portugal hacia la Unión Europea, es decir, por lo menos regionalmente puede suscribirse una fuerte movilidad de factores.

Y otro supuesto fuerte, un tanto adelantado *supra*, es la omisión de costos de transporte, lo que se traduce en que proximidades o lejanías geográficas no estarían siendo relevantes a la hora de realizar las comparativas. Se insiste que la cercanía de México a Estados Unidos de América es una fuerte ventaja para hacerlo un país exportador que no tienen los otros países objeto de la comparación y que, en el lado derecho del modelo econométrico, simplemente no se refleja.

Ahora bien, es cierto que el modelo ofrece el componente no observado diferencial entre el país i y México en el sector s , o como suele llamarse en estadística, el término de error (lo que no recogen las estimaciones). Y en el artículo también se advierte que los autores realizaron una prueba de robustez, o sea, reestimaron la ecuación usando medidas alternativas, por ejemplo, la relación entre los salarios de los trabajadores no productivos y los salarios totales en la industria s en los Estados Unidos en 1996 como una medida alternativa de la intensidad del capital humano. Se entiende que la prueba de robustez fue para confirmar que la Ventaja Comparativa Revelada estaba siendo capturada correctamente (cuidar que el hallazgo principal no es producto de una decisión arbitraria).

Sin embargo, el problema que se advierte es que los autores no acompañaron a la prueba de robustez un error estándar robusto por posibilidad de violación de los supuestos clásicos de regresión lineal. Ambas pruebas no son excluyentes. Hubiera sido útil, metodológicamente, realizar también esta última a fin de excluir por ejemplo la posible presencia de heterocedasticidad (varianza no constante), autocorrelación o datos atípicos.

Al no ofrecer error estándar robusto, los autores parecen asumir que los datos son “bien portados” por lo que basta tratarlos con los supuestos clásicos de regresión lineal, todo ello en un contexto estadístico en que los datos tienen muy distintas proveniencias, por lo que haber asegurado que los *p-values* y los intervalos de confianza fueran válidos cuando los residuos no tienen una varianza constante, habría servido para evidenciar la validez de la inferencia.

La segunda vertiente de problemáticas del lado derecho de la ecuación, como se apuntó, es la utilización de los datos. En primer lugar, se señala que los autores tuvieron que hacer imputación estadística (reemplazar datos faltantes)

⁶ **recta de regresión** Recta que mejor se ajusta a los datos, correspondiente a la ecuación obtenida por medio del método de mínimos cuadrados ordinarios. Blanchard (2017).

para Hong Kong, Filipinas y Turquía pues solo tuvieron datos nacionales sobre inversión en equipos y sobre construcción total (residencial y no residencial), asumiendo que esta última representaba el 60% de la construcción total, presuponiendo la no relevancia o presencia de *boom* inmobiliarios o el hecho de que, en verdad, haya poca infraestructura industrial. En vez de reducir el conjunto de países en la comparativa, evitando hacer imputaciones estadísticas y ganando consistencia, prefirieron mantener el tamaño del conjunto de países a costa del riesgo estadístico de la pérdida de consistencia.

Otra debilidad estadística con los datos es que, para las estimaciones de los niveles de productividad laboral (LP), los autores utilizaron cinco fuentes: una para México; una para Taiwán, Hungría, Polonia y Portugal; una para Hong Kong; una fuente indirecta para China (o sea, el producto de una recopilación); y una para Corea del Sur, Indonesia, Tailandia, Filipinas y Turquía.

El problema no es que se trate de bases totalmente distintas, sino que en los Apéndices del artículo no se haya dado cuenta de problemáticas y, en su caso, la forma de superarlas al integrarlas. No se puede especular que haya habido rupturas entre bases, pero por transparencia los autores debieron exponer si se presentaron o no problemáticas y, de ser este último el caso, cómo las atendieron técnicamente para hacer consistente la base de datos resultante. Se reitera: no se especula que haya habido problemas insuperables al trabajar, para una misma variable, cinco bases de datos internacionales, sino que la experiencia enseña que la limpieza y preparación de éstas es la tarea más retardadora previa a la estimación de modelos econométricos, y en comercio internacional no puede ser la excepción, por lo que unas notas técnicas dando cuenta del tema hubiera transparentado este paso.

Conforme a esta última vertiente –la utilización de los datos–, me parece que los autores son conscientes sobre las áreas de oportunidad en su trabajo derivadas de información dispersa, distinta y faltante que explican –en sus propias palabras– una de sus conclusiones: “las limitaciones de datos dificultaron la obtención de resultados significativos y robustos”. Si los autores son quienes en esos términos se expresan sobre los resultados, me parecería temerario sobre dichos resultados. Así, el artículo de Amoroso, Chiquiar y Ramos-Francia queda a deber un resultado claro y estadísticamente contundente.

Precisamente en un balance, me parece que el objetivo de los autores fue valioso, la intuición de trabajar con dos modelos (Heckscher-Ohlin y ricardiano) fue audaz, la pregunta que se fijaron fue relevante económicamente, quedaron a deber en la explicitación de asunciones, algunos supuestos parecen ser fuertes, la calidad de los datos les jugó en contra y, si bien hicieron prueba de robustez, ésta no era incompatible con error estándar robusto y, finalmente puede decirse que quedaron a debernos conclusiones más categóricas estadísticamente hablando.

V. Conclusiones

La reseña crítica aquí ofrecida constituye una aproximación parcial a los modelos de comercio internacional. En torno a estos existe una amplia teoría y rica discusión económica que requiere ser contrastada empíricamente. El modelo Heckscher-Ohlin no es la excepción. Como mencionan Krugman, Obstfeld y Melitz (2012), la evidencia empírica sobre dicho modelo es ambigua (aunque útil, apuntan, para predecir el patrón de comercio entre países desarrollados y países en desarrollo).

Una cuestión debatible sobre el artículo revisado puede ser la comparación de países tan disímiles. Compartir un contexto no sería sólo una recomendación en la construcción de un modelo, sino que el contexto determinaría en un sentido los componentes de éste.⁷ Otro aspecto debatible son los supuestos fuertes del modelo, a saber: linealidad, inmovilidad de factores y la omisión de costos de transporte.

Sobre posibles problemas con la utilización de datos en el artículo, la conclusión va un tanto matizada. Parece que en economía aplicada internacional la metodología estadística tiene un campo más amplio de licencias en el sentido que, debido a la dificultad o incluso imposibilidad de tener bases de datos consistentes e integradas, y debido a que se trabaja con variables como capital humano, tecnología, intensidad factorial, productividad, entre otras, lo que es ortodoxo en estadística no necesariamente rige en la economía aplicada internacional.

Un modelo econométrico necesariamente es: i) un esquema matematizado y estadístico de la realidad, ii) tal esquema *simplifica* dicha realidad y, iii) tiene una *finalidad*, a saber, cuantificar-para-comprender-para-predecir fenómenos económicos. Si se acepta este estándar y se contrasta con la conclusión fundamental del escrito (“las limitaciones de datos dificultaron la obtención de resultados significativos y robustos”), parece que el artículo de Amoroso, Chiquiar y Ramos-Francia nos debe un resultado claro y estadísticamente más contundente.

Referencias bibliográficas

- Beltrán y Klein, en “Macroeconometric Model Building in Latin America: The Mexican Case”, contenido en RUGGLES, D. N. (Ed.), (1974). *The Role of the Computer in Economic and Social Research in Latin America*, NBER, pp. 161-190.
- Blanchard, O. (2017). *Macroeconomía*, trad. José Isidoro García de Paso, 7ª. ed., Pearson, 510 pp.
- Amoroso, N., Chiquiar, D. y Ramos-Francia, M. (2011). Technology and endowments as determinants of comparative advantage: Evidence from

⁷ La recomendación de conocer el contexto es en el sentido de “familiarizarse íntimamente con el fenómeno que se investiga: su historia, instituciones, limitaciones operativas, peculiaridades de medición, costumbres culturales, etcétera, yendo más allá de una revisión exhaustiva de la literatura; Kennedy (2002).

Mexico, *North American Journal of Economics and Finance*, 22, pp. 164 – 196.

Kennedy, P. E. (2002). Sinning in the basement: what are the rules? The ten commandments of applied econometrics, *Journal of Economic Surveys*, Vol. 16, No. 4, pp. 569-589.

Krugman, P. R., Obstfeld, M. y Melitz, M. J. (2012). Economía internacional: teoría y política, 9ª. ed., Pearson Educación, 752 pp.

Levin, R. I. y Rubin, D. S. (2004). Estadística para administración y economía. 7ª. ed., trad. Marcia González Osuna, Pearson Education, 952 pp.

Maddala, G. S. (1996). Introducción a la Econometría, 2ª. ed., México, 715 pp.

Montano, J. A. (2026). *Curso-multiEME*. [Material no publicado]. Especialización en Métodos Estadísticos, Universidad Veracruzana.

Ruiz, S. J. R. (2026a). *Modelos sobre crecimiento económico. Un acercamiento teórico y empírico*. [Ensayo no publicado]. Especialidad en Teoría Económica, Universidad Nacional Autónoma de México.

- (2026b). *Una aplicación de la Metodología Blinder-Oaxaca, con especial referencia a Veracruz*, [Ensayo no publicado]. Especialidad en Teoría Económica, Universidad Nacional Autónoma de México.

- (2021). *Universidad Veracruzana. Una propuesta de contribución al desarrollo de Veracruz*. (Tesis de licenciatura). Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México.

Bibliografía

Barro, R. J. (2001). Macroeconomics, 5ª. ed., Massachusetts Institute of Technology, 867 pp.

Chao, L. L. (2008). Introducción a la Estadística, trad, Act. Ma. de Lourdes Fournier García, Grupo Editorial Patria, Vigésima tercera reimpresión, México, 536 pp.

Chiang, A. C. y Wainwright, K. (2006). *Métodos fundamentales de economía matemática*, trads. Francisco Sánchez Frago y Raúl Arriola Juárez, McGrawHill, 4ª edición, 687 pp.

Devore, J. L. (2008). Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias, trad. Jorge Humberto Romo, Séptima edición, Cengage Learning Editores, México, 720 pp.

Kohler, H. (1999). Estadística para negocios y economía, trad. Jorge Humberto Romo Muñoz, Compañía Editorial Continental, S.A. de C.V., Segunda reimpresión, México, 1053 pp.

- Spiegel, M. R., SCHILLER, J. y SRINIVASAN R. A. (2013). Probabilidad y estadística, trad. Gabriel Nagore Cázares, McGraw Hill Education, Cuarta edición, México, 427 pp.
- Triola, M. F. (2009). Estadística, trad. Leticia Esther Pineda Ayala, Pearson Educación, Décima edición, México, 904 pp.